

第二章 物理层 2.4 本章小节及疑难点

1、传输媒体是物理层吗？传输媒体和物理层的主要区别是什么？

传输媒体并不是物理层。由于**传输媒体在物理层的下面**，而**物理层是体系结构的第一层**，因此有时称**传输媒体为0层**。在**传输媒体中传输的是信号**，但**传输媒体并不知道所传输的信号什么时候代表1什么时候代表0**。

但物理层由于规定了**电气特性**，因此能够识别所传送的比特流。

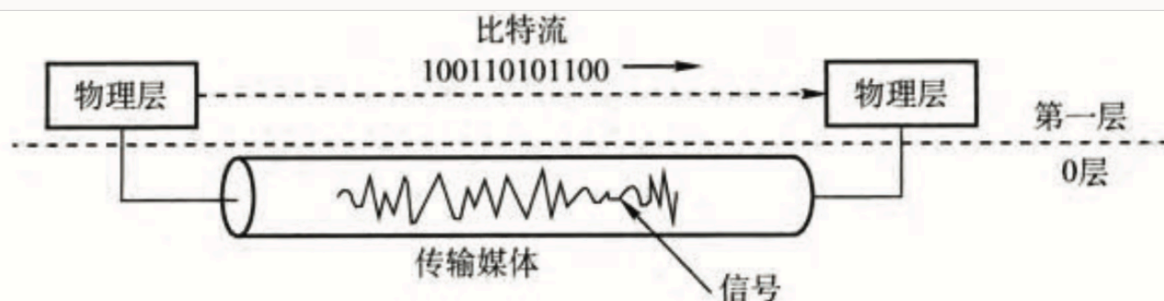


图 2.12 传输媒体与物理层

2、什么是基带传输、频带传输和宽带传输？三者的区别是什么？

基带传输定义：在计算机内部或在相邻设备之间**近距离传输**时，可以**不经过调制**就在信道上直接进行的传输方式称为**基带传输**。

它**通常用于局域网**。

数字基带传输定义：就是在信道中直接传输数字信号，且**传输媒体的整个带宽都被基带信号占用**，**双向地传输信息**。

最简单的方法是用**两个高低电平**来表示**二进制数字**，常用的编码方法有**不归零编码**和**曼彻斯特编码**。

例如：要传输1010，低电平代表0，高电平代表1，那么在基带传输下，1010需要向通信线路传输（高、低、高、低电平）

频带传输定义：用**数字信号对特定频率的载波进行调制**（数

字调制)，将其变成适合于传送的信号后再进行传输，这种传输方式就是频带传输。

远距离传输和无线传输时，数字信号必须用频带传输技术进行传输。

利用频带传输，不仅解决了电话系统传输数字信号的问题，而且可以实现多路复用，进而提高传输信道的利用率。

例如：同样输入1010，经过调制，一个码元对应4个二进制位，假设码元A代表1010，那么在模拟信道上传输码元A就相当于传输了1010，这就是频带传输。

宽带传输定义：借助频带传输，可将链路容量分解成两个或多个信道，每个信道可以携带不同的信号，这就是宽带传输。

宽带传输中所有的信道能同时互不干扰的发送信号，比如把信道进行频分复用，划分为2条互不相关的子信道，分别在两条子信道上同时进行频带传输，链路容量大大增加。

3、如果理解同步和异步？什么是同步通信和异步通信？

在计算机网络中，“同步”（Synchronous）的意思很广泛，没有统一的定义。

例如，协议的三个要素之一就是“同步”。在网络通信编程的“同步”，则主要指函数调用者需等待函数执行完后才能进入下一步。“异步”可简单地理解为“非同步”。

在数据通信中，同步通信与异步通信区别较大。

同步通信：同步通信的通信双方必须先建立通信，即双方的时钟要调整到同一个频率。收发双方不停地发送和接受连接的同步比特流。

主要有两种同步方式：

- (1) 全网同步
- (2) 准同步

全网同步：即用一个非常精确的时钟对全网所有结点上的时钟进行同步；

准同步：即各结点的时钟之间允许有微小的误差，然后采用其他措施实现同步传输。

异步通信：在发送字符时，所发送的字符之间的时间间隔可以是任意的，但接收端必须时刻做好接受的准备。发送端可以在任意时刻开始发送字符，因此必须在每个字符开始和接受的地方加上标志，即**起始位、停止位**，以便使接收端能够正确地每个字符接受下来。

异步通信也可以用**帧**作为发送的单位，这时**帧的首部和尾部必须设有一些特殊的比特组合，使得接收端能够找出一帧的开始（指帧定界）**

下图给出了字符、帧为单位的异步通信示意图。

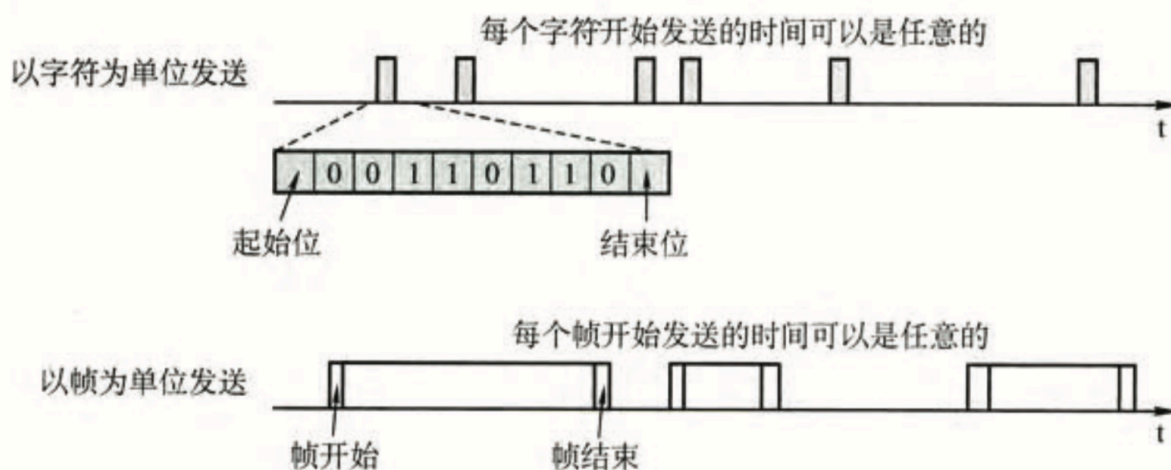


图 2.13 以字符、帧为单位的异步通信

4、奈式准备和香农定理的主要区别是什么？这两个定理对数据通信的意义是什么。

奈式准则指出，**码元传输的速率是受限的，不能任意提高**，否则在接收端就无法正确判定码元所携带的比特是1还是0。（**因为存在码元之间的相互干扰**）

奈式准则是在理想条件下推出来的，实际条件下，最高码元输出速率要比理想条件下得出的数值小很多。

需要注意的是，奈式准则并未限制信息传输速率 (b/s)，要提高信息传输速率，就必须使每个传输的码元能够代表许多比特的信息。

香农定理给出了信息传输速率的极限，即对于一定的传输带宽（以赫兹为单位）和一定的信噪比，信息传输速率和上限就确定了，这个极限是不能突破的。要想提高信息的传输速率，要么必须设法提高传输线路的带宽，要么必须设法提高所传信号的信噪比。此外没有其他任何办法。

香农定理告诉我们，若要得到无限大的信息传输速率，只有两个办法：要么使用无限大传输带宽（这显然不可能），要么使信号的信噪比无限大（当然这个也不可能）。

注意：奈式准则和香农定理中的“带宽”的单位都是Hz。

5、信噪比为S/N，为什么还要去对数 $10 \cdot \log_{10} (S/N)$ ？

(1) 数字形式表示，即一般数值。如噪声功率为1，信号功率为100，信噪比为 $100/1=100$ 。

(2) 以分贝形式表示，同样还是上面的数字，以分贝形式表示的信噪比为 $10 \cdot \log_{10} (S/N) = 10 \cdot \log_{10} (100) = 20\text{dB}$

两者的区别在于，数字形式表示没有单位，用分贝形式表示必须加dB，代表分贝。

两者数值上等价。

采用分贝表示的原因是：很多时候，信号要比噪声强的多，比如信号比噪声强10亿倍，如果采用数值表示的话，那么1后面有9个0，很容易丢失一个0。如果分贝表示的话仅为90dB，因此要简单得多，不容易出错。

本章知识加构图如下：

